



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

   @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

Sistemas de partículas Centro de masa

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

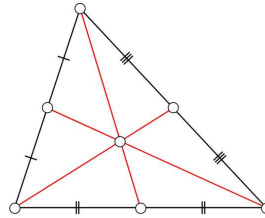
Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Centroide, Centro de masa y centro de gravedad

Centroide:

Centro geométrico



Centro de masa: El punto geométrico en donde se puede considerar que se concentra toda la masa del cuerpo.

Centro de gravedad: El punto geométrico por donde pasa el vector **peso** del cuerpo.

Sistemas de partículas

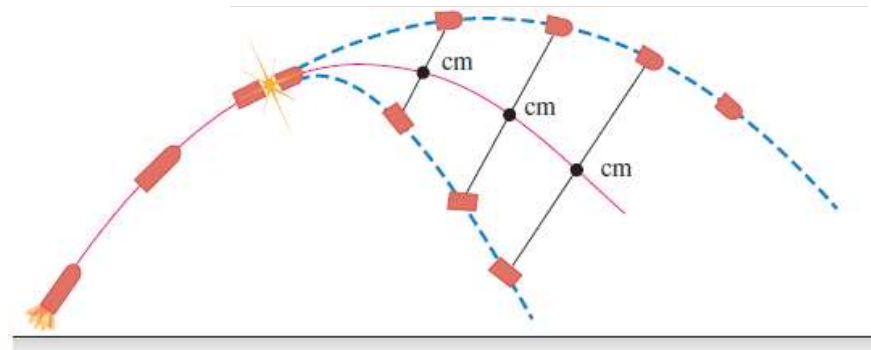
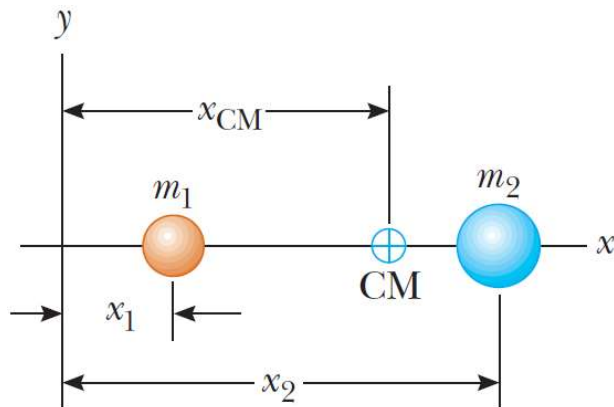
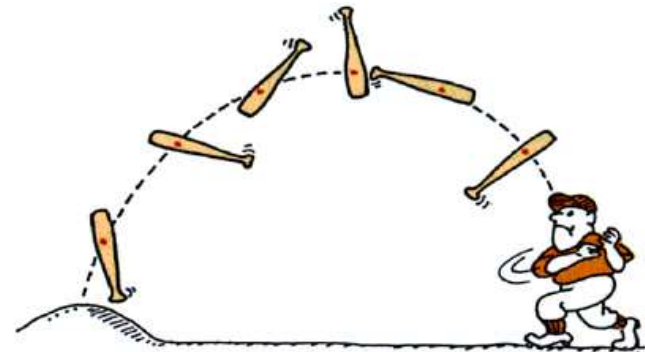
➤ Centro de masa

En el estudio del movimiento de los cuerpos, muchas veces resulta complejo analizar cada una de sus partes por separado. Para simplificar, se introduce el **concepto de centro de masa**.

Centro de masa: El **centro de masa** es un punto imaginario que representa la posición promedio de la masa de un cuerpo o de un sistema de partículas. Se comporta como si **toda la masa del cuerpo estuviera concentrada en él**, y como si **todas las fuerzas externas actuaran sobre ese punto**.

Este punto resume el comportamiento dinámico del cuerpo, especialmente cuando se analiza su **traslación**.

Por ejemplo, cuando observamos cómo se mueve un objeto lanzado al aire, su **centro de masa** sigue una trayectoria parabólica, incluso si el objeto gira o cambia de orientación.

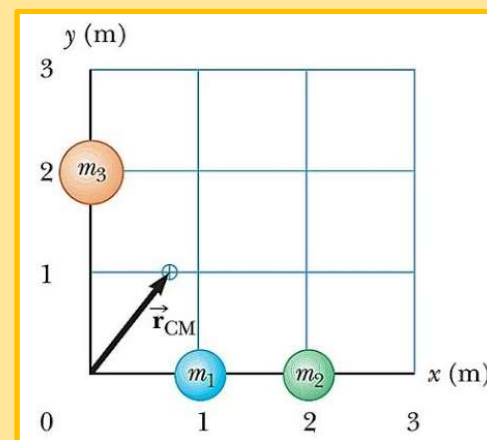


Centro de masa de un sistema de partículas

Para varias partículas distribuidas en un plano xy con masas $m_1, m_2, \dots$, y con coordenadas $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$, se define el **centro de masa** como la posición $\vec{r}_{cm} = x_{cm}\hat{i} + y_{cm}\hat{j}$, cuyas coordenadas son dadas por:

$$x_{cm} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + m_3x_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$$

$$y_{cm} = \frac{m_1y_1 + m_2y_2 + m_3y_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i}$$



La **posición del centro de masa** $\vec{r}_{cm}$ es:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2 + m_3\vec{r}_3 + \dots}{m_1 + m_2 + m_3 + \dots} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$$

Si expresamos la **masa total** M como la suma de todas las masas:

$$M = \sum_i m_i$$

entonces las coordenadas y la **posición del centro de masa** $\vec{r}_{cm}$ quedan expresadas como:

$$x_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i \quad y_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i y_i$$

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i$$

**Posición
del centro
de masa**

Sistemas de partículas

➤ Centro de masa de objetos extendidos

Piense en un **objeto extendido** como un sistema que contiene un gran número de partículas. Ya que la separación de las partículas es muy pequeña, se considera que el objeto tiene una **distribución de masa continua**.

Centro de masa de un objeto extendido

La **posición del centro de masa** $\vec{r}_{cm}$ de un **objeto extendido** se expresa en la forma

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

donde la **masa total** M es:

$$M = \int dm$$

o en coordenadas: $x_{cm} = \frac{1}{M} \int x dm$ $y_{cm} = \frac{1}{M} \int y dm$

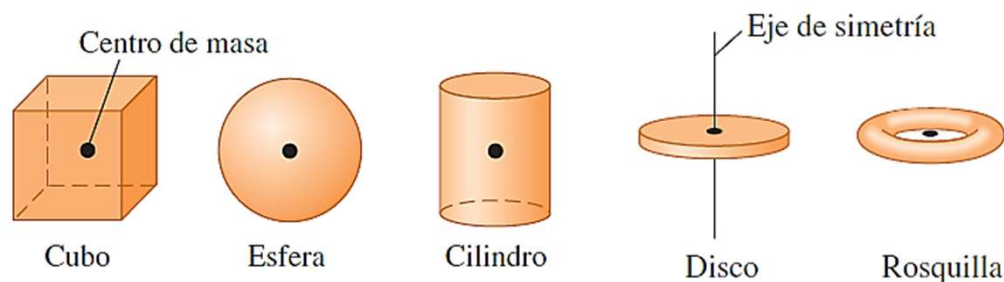
Si la masa es **homogénea**, entonces la **posición del centro de masa** $\vec{r}_{cm}$ también se puede obtener como:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{V} \int \vec{r} dV$$

V : volumen

Si un objeto **homogéneo** tiene un **centro geométrico**, ahí se localizará el **centro de masa**.

Si un objeto tiene un **eje de simetría**, el **centro de masa** estará a lo largo de él. El **centro de masa** no siempre está dentro del objeto, como en el caso de una rosquilla.



Velocidad del centro de masa:

$$v_{x_cm} = \frac{\sum_i m_i v_{x_i}}{M}$$

$$v_{y_cm} = \frac{\sum_i m_i v_{y_i}}{M}$$

$$\vec{v}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{v}_i$$

Aceleración del centro de masa:

$$a_{x_cm} = \frac{\sum_i m_i a_{x_i}}{M}$$

$$a_{y_cm} = \frac{\sum_i m_i a_{y_i}}{M}$$

$$\vec{a}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{a}_i$$